

Регрессионный анализ: панельные данные и каузальность

Метод разрывной регрессии
(Regression Discontinuity Design)

19 мая 2026

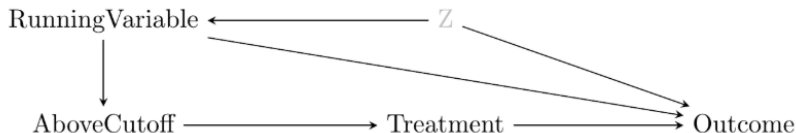
Введение в логику RDD: пример

Представим, что нам нужно оценить эффект социального пособия (T) на успеваемость детей в школе (Y). Известно, что такое пособие назначается семьям с детьми при условии, что доход семьи в среднем на человека менее 20 тыс. руб.

Если мы просто сравним семьи с детьми с доходом менее 20 тыс. рублей и от 20 тыс. рублей и выше, то получим, что средние могут значимым образом отличаться из-за того, что такие семьи несопоставимы по ряду характеристик (уровень образования, здоровья и т.д.).

Альтернатива: Вместо этого сравним семьи с детьми-школьниками, где доход чуть ниже порога (17 – 20 тыс. руб.), и семьи с доходом чуть выше порога (20 – 23 тыс. руб.) Эти семьи различаются только в факте получения пособия, а по доходу и контрольным переменным сравнимы

Граф для RDD из Huntington-Klein, N., 2023



Running (forcing/assignment) variable – переменная назначения, то есть, такая непрерывная исходная переменная, на основе которой единицы наблюдения распределяются между группой воздействия и контрольной группой. Значения такой переменной сравниваются с заданным порогом (**cutoff**)

Основные понятия на нашем примере

Переменная назначения: X – доход семьи в среднем на человека (непрерывная переменная)

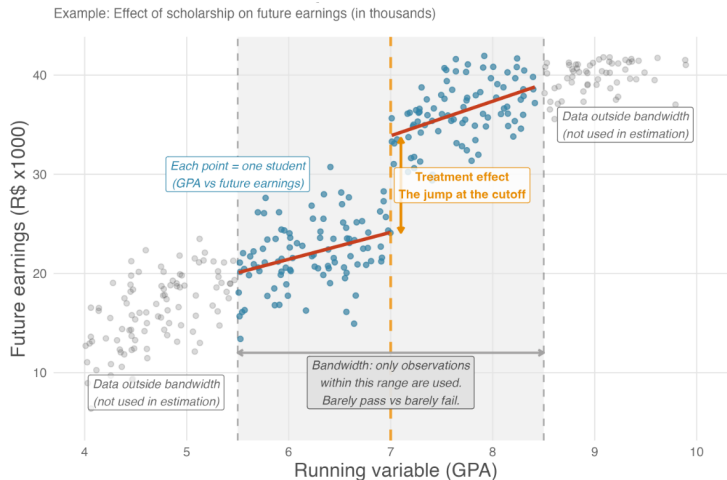
Переменная воздействия: T – факт назначения социального пособия, который, в свою очередь, определяется на основании переменной назначения (дохода)

Зависимая переменная: Y – средний балл детей по основным предметам в школе

Порог: $c = 20$ тыс. руб.

Ширина «окна» (bandwidth): $h = 3$ тыс. руб. То есть, мы рассматриваем семьи с доходом в среднем на чел. от $(20000 - 3000)$ до $(20000 + 3000)$

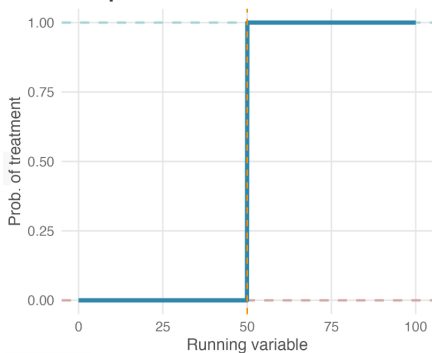
Иллюстрация результатов оценивания RDD



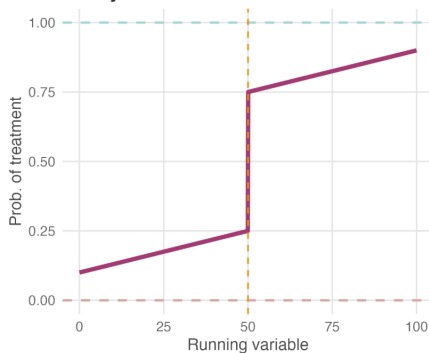
Источник: Robson, T., 2025 «Regression discontinuity design: Cutoffs as natural experiments»

Четкий (sharp) и нечеткий (fuzzy) дизайн

Sharp RDD



Fuzzy RDD



Четкий (sharp) и нечеткий (fuzzy) дизайн

- ❶ В четком дизайне разрывной регрессии вероятность попадания в группу воздействия меняется скачкообразно от 0 до 1. К примеру, ВСЕ объекты, для которых $X_i \geq c$, оказываются в группе воздействия, и ВСЕ объекты, для которых $X_i < c$ – в контрольной группе
- ❷ При нечетком дизайне порог меняет вероятность попадания в группу воздействия, но не полностью определяет ее. НЕ все объекты, для которых $X_i \geq c$, попадают в группу воздействия, и аналогично, условие $X_i < c$ НЕ гарантирует попадание в контрольную группу. Это говорит о том, что есть какие-то другие факторы, влияющие на попадание в группу воздействия, или о том, что правило может нарушаться (иными словами, не все являются compliers)

Четкий (sharp) дизайн: допущения

- 1 Допущение непрерывности: $E[Y(0) \mid X = x]$ и $E[Y(1) \mid X = x]$ являются непрерывными функциями от x в точке $x = c$. Если бы не было воздействия, то при переходе через порог ожидаемое значение зависимой переменной менялось бы не скачкообразно, а плавно (то есть, непрерывно)
- 2 Отсутствие манипуляции: Плотность распределения X_i непрерывна в точке порога ($x = c$). То есть, содержательно мы предполагаем, что объекты НЕ изменяют значение X_i принудительно в окрестности порога с целью попасть на желаемую сторону: выше или, наоборот, ниже порога

Четкий (sharp) дизайн: спецификация модели

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 T_i + \hat{\beta}_2 (X_i - c) + \hat{\beta}_3 T_i (X_i - c)$$

, где

X_i – переменная назначения

T_i – дамми-переменная, определяющая факт попадания в группу воздействия на основании значений X_i

c – пороговое значение

Модель оценивается только на данных тех объектов, которые попали в ширину окна (bandwidth): $[c - h, c + h]$

Четкий (sharp) дизайн: интерпретация

На нашем примере об эффекте социального пособия на успеваемость детей:

$$\widehat{y}_i = 65 + 8T_i + 0.5(X_i - 20) - 0.3T_i(X_i - 20)$$

Пусть успеваемость измеряется по 100-балльной шкале

Четкий (sharp) дизайн: интерпретация

На нашем примере об эффекте социального пособия на успеваемость детей:

$$\widehat{y}_i = 65 + 8T_i + 0.5(X_i - 20) - 0.3T_i(X_i - 20)$$

Пусть успеваемость измеряется по 100-балльной шкале

$\hat{\beta}_0 = 65$ – это среднее значение успеваемости детей-школьников в семьях, которые не получили пособие, и где средний доход на человека составляет ровно 20 тыс. рублей

Четкий (sharp) дизайн: интерпретация

На нашем примере об эффекте социального пособия на успеваемость детей:

$$\hat{y}_i = 65 + 8T_i + 0.5(X_i - 20) - 0.3T_i(X_i - 20)$$

Пусть успеваемость измеряется по 100-балльной шкале

$\hat{\beta}_0 = 65$ – это среднее значение успеваемости детей-школьников в семьях, которые не получили пособие, и где средний доход на человека составляет ровно 20 тыс. рублей

$\hat{\beta}_1 = 8$ – при одном и том же доходе 20 тыс. руб. наличие пособия повышает в среднем успеваемость на 8 баллов

Четкий (sharp) дизайн: интерпретация

$\hat{\beta}_2 = 0.5$ – для тех семей, кто не получает пособие, при увеличении дохода на 1 тыс. руб. успеваемость растёт в среднем на 0.5 балла. Интерпретация относится только к тем семьям, кто по доходу попадает в интервал от 20 до 23 тыс. рублей включительно

Четкий (sharp) дизайн: интерпретация

$\hat{\beta}_2 = 0.5$ – для тех семей, кто не получает пособие, при увеличении дохода на 1 тыс. руб. успеваемость растёт в среднем на 0.5 балла. Интерпретация относится только к тем семьям, кто по доходу попадает в интервал от 20 до 23 тыс. рублей включительно

$\hat{\beta}_3 = -0.3$ – при наличии пособия связь дохода и успеваемости становится менее выраженной положительной (слабее на 0.3, чем при отсутствии пособия). Интерпретация относится только к тем семьям, кто по доходу попадает в интервал [17, 20)

Нечеткий (fuzzy) дизайн: допущения

- ❶ Допущение непрерывности (условные мат. ожидания потенциальных исходов как непрерывная функция от X_i в точке порога) – как в четком дизайне
- ❷ Отсутствие манипуляции: непрерывность плотности X_i – как в четком дизайне
- ❸ Пересечение порога с ($Z = 1$) должно значимым образом увеличивать вероятность получения воздействия – сила (релевантность) инструмента Z
- ❹ Сам по себе факт пересечения порога ($Z = 1$) не должен изменять Y иначе, чем через изменение значения T_i , то есть, $E[Y|Z = 1, X, T = t] = E[Y|Z = 0, X, T = t]$ – exclusion restriction
- ❺ Допущение монотонности: отсутствие группы defiers

Нечеткий (fuzzy) дизайн: спецификация и оценивание модели

Двухшаговый МНК (модели оцениваются только на данных тех объектов, которые попали в $[c - h, c + h]$):

Шаг 1

$$\hat{T}_i = \hat{\gamma}_0 + \hat{\gamma}_1 Z_i + \hat{\gamma}_2 (X_i - c) + \hat{\gamma}_3 Z_i (X_i - c)$$

Z_i – это инструментальная переменная, которая принимает значение 1 или 0 (в зависимости от того, превышен ли порог)

Шаг 2

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \hat{T}_i + \hat{\beta}_2 (X_i - c) + \hat{\beta}_3 Z_i (X_i - c)$$

Посредством включения $Z_i(X_i - c)$ мы разрешаем наклонам различаться слева и справа от порогового значения, но не допускаем, чтобы Z влияла на Y напрямую (влияние возможно только через T)

Нечеткий (fuzzy) дизайн: интерпретация

$$\hat{y}_i = 53 + 2.5\hat{T}_i + 0.8(X_i - 20) - 0.2 \cdot Z_i(X_i - 20)$$

Z_i – это инструментальная переменная, которая принимает значение 1, если доход семьи в среднем на человека от 20 тыс. рублей и выше, 0 – в противном случае

$\hat{\beta}_0 = 53$ – для семей с доходом, приближающимся к 20 тыс. руб. от более низкого значения, у которых предсказанная вероятность получения пособия = 0 (то есть, $\hat{T}_i = 0$), в среднем успеваемость детей составляет 53 балла

$\hat{\beta}_1 = 2.5$ – для семей с доходом 20 тыс. руб. в среднем на человека, увеличение предсказанной вероятности получения пособия на 1 (то есть, получение пособия) повышает в среднем успеваемость на 2.5 балла. Это и есть LATE

Нечеткий (fuzzy) дизайн: интерпретация

$\hat{\beta}_2 = 0.8$ – для семей с доходом ниже 20 тыс. рублей, при увеличении дохода на 1 тыс. руб. успеваемость в среднем увеличивается на 0.8 балла. Интерпретация верна для случая, когда доход находится в интервале от 17 до 20

$\hat{\beta}_3 = -0.2$ – для семей с доходом, превысившим пороговое значение, положительный эффект от увеличения дохода на 1 тыс. руб. на успеваемость в среднем слабее на 0.2, чем для семей с доходом ниже порога при прочих равных условиях. Интерпретация верна для случая, когда доход находится в интервале от 20 до 23